Jeudi 20 novembre

DS2 : physique et chimie

UE : DS de physique

A&M1 / 2025 – 2026

Durée : *2h*

Consignes spécifiques :

- Aucun document,
- Calculette autorisée,
- Ne pas écrire au crayon à papier et entourer ou souligner les résultats,

Nom : Prénom :

groupe AB CD EF GH

1er Exercice – Acide et tache d'encre (sur 34)

Acide fort

1. Pour vérifier la concentration d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C_A = 0,15 mol/L, un prélèvement de V_A = 10,0 mL de cette solution est titré par de la soude $Na^+ + HO^-$.
   A. Écrire l'équation chimique de ce titrage.
   B. Quelle doit être la concentration C_B de cette solution titrante pour que le volume équivalent soit 12,0 mL ?

0 1 2

$H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2\,H_2O$

Si Véq = 12 mL, $C_B = \frac{C_A V_A}{V_A} = \frac{0{,}15 \times 10{,}0}{12} = 0{,}125\,mol/L$

0 1 2 3 4

2. Ce titrage est réalisé avec un suivi pH-métrique. Préciser le pH pour les volumes V_B = 6,0 ; et V_B = 15 mL de soude versée.

Pour V_B = 6 mL $pH = -\log[H_3O^+]_{restant} = -\log\left(\frac{n_A - n_B}{V_{total}}\right)$

$pH = -\log\left(\frac{C_A V_A - C_B V_B}{V_A + V_B}\right) = -\log\left(\frac{0{,}15 \times 10{,}0 - 0{,}125 \times 6}{10+6}\right) = 1{,}32$.

compter 4/6 si la dilution n'a pas été prise en compte

Pour 15 mL c'est l'acide qui est le réactif limitant, donc $[HO^-]_{restant} = \frac{n_B - n_A}{V_{total}}$. Le pH est donc

0 1 2 3 4 5 6

$$pH = 14 + \log[HO^-]_{restant} = 14 + \log\left(\frac{n_B - n_A}{V_{total}}\right) = 14 + \log\left(\frac{C_B V_B - C_A V_A}{V_A + V_B}\right)$$

$$pH = 14 + \log\left(\frac{0{,}125 \times 15 - 0{,}150 \times 10}{10 + 15}\right) = 12{,}17 \ .$$

Acide faible

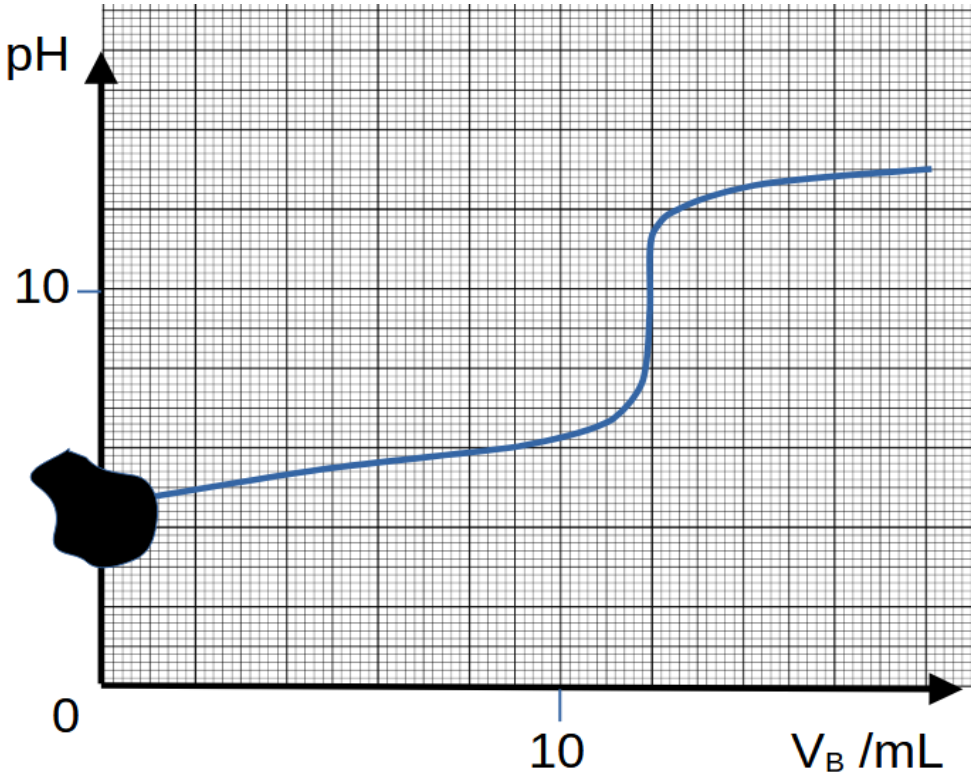
Dans la suite du problème, on négligera, dans les calculs, l'effet de la dilution sur le pH lors des titrages.

3. Par ailleurs, le titrage de V_A = 100 mL d'un acide faible AH par une base forte de concentration C_B = 0,050 mol/L a été effectué et la courbe de suivi pH métrique est donnée ci-dessous.

   A. Écrire l'équation chimique du titrage.

   B. Déduire du graphe la concentration C_A en acide titré.

   C. Montrer qu'il est possible de déduire le pK_A de cet acide faible grâce au pH à l'équivalence lu sur la courbe. Faire le calcul et expliquer pourquoi cette détermination est peu précise.



$AH + HO^- \rightarrow A^- + H_2O$

$$C_A = \frac{C_B V_B}{V_A} = \frac{0{,}050 \times 12{,}4}{100{,}0} = 0{,}0062\, mol/L$$

$$pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_A + \log C_A) \quad \text{soit} \quad pK_A = 2\,pH - 14 - 2\log C_A = 2 \times 8{,}5 - 14 - 2\log(0{,}0062) = 7{,}4$$

La détermination n'est pas précise car le pH à l'équivalence ne peut être déterminé graphiquement avec précision vu qu'on est dans un saut de pH.

0 1 2

0 1 2

0 1 2 3 4

4. Montrer qu'il est possible de déterminer plus précisément le pK_A de cet acide à l'aide de la courbe de titrage.

Le pK_A est aussi le pH à la demi-équivalence, qui peut être déterminé précisément :
$pK_A = 5,5$.

C'est une valeur très différente, mais la 1ère détermination n'était pas précise. Et si on calcul le pH équivalent à partir de $pK_A = 5,5$ on trouve $pH_{éq} = 9,1$ qui est effectdivement dans le saut de pH.

0 1 2 3 4

5. L'étudiant peu soigneux qui a tracé le graphe a fait une tache d'encre qui masque les premiers points du titrage. Retrouver par le calcul la valeur du pH initial.

Le pH initial est $pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log C) = 0,5 \times (5,5 - \log(0,0062)) = 3,85$

0 1 2 3 4

Solution tampon

6. Rappeler la définition de la capacité tampon d'une solution. (capacité tampon = pouvoir tampon).

La capacité tampon d'une solution est la quantité d'acide ou de base qu'il faut ajouter à 1 L de solution pour faire varier son pH de 1 unité.

0 1 2

7. Déterminer la valeur de la capacité tampon côté basique, de la solution du titrage précédent quand son pH est 6.

Pour calculer la capacité tampon, il faut connaître la quantité de matière de AH à pH = 6 et à pH = 7 afin d'en déduire la quantité de matière de HO^- à ajouter.

* à pH = 6

$[A^-] = \frac{K_A}{[H_3O^+]}[AH]$ et $[AH] + [A^-] = C$ soit $[AH]\left(1 + \frac{K_A}{[H_3O^+]}\right) = C$

$[AH]\left(1 + \frac{10^{-5,2}}{10^{-6}}\right) = 0,0062$ ou $[AH](1 + 6,31) = 0,0062$ soit $[AH] = 8,48\,10^{-4}\,mol/L$

Cette concentration, dans 100 mL, correspond à la quantité de matière,
$n_{AH} = 100 \times 8,48.10^{-4} = 0,0848\,mmol$.

* à pH = 7

$[AH]\left(1 + \frac{10^{-5,2}}{10^{-7}}\right) = 0,0062$ soit $[AH] = 9,7\,10^{-5}\,mol/L$

Soit $n_{AH} = 100 \times 9,7.10^{-5} = 9,7.10^{-3}\,mmol$

Il a donc fallu ajouter $84,8.10^{-3} - 9,7.10^{-3} = 0,075$ mmol de HO^- à 100 mL de solution.

La capacité tampon est donc $\beta = \frac{0,075.10^{-3} \times 1000}{100} = 0,75\,mmol$

0 1 2 3 4

2e exercice - Pile impériale (sur 26)

Sur ordre de Napoléon 1er, une gigantesque pile a été construite en 1813 à l'école polytechnique. Elle était constituée de 1300 piles élémentaires, connectées entre elles en série, chacune contenant une demi-pile $Cu^{2+}|Cu$ et une demi-pile $Zn^{2+}|Zn$.

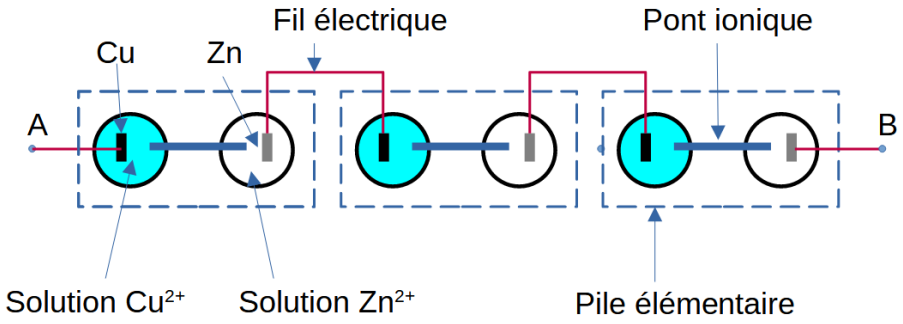
Données : $E°(Zn^{2+} / Zn) = - 0,760$ V ; $M(Zn) = 65,38$ g/mol.
$E°(Cu^{2+} / Cu) = + 0,340$ V. $M(Cu) = 63,55$ g/mol

1. Si la concentration en ions Cu^{2+} était 1,2 mol/L et celle en Zn^{2+} était de 0,80 mol/L, quelle était la différence de potentiel aux bornes ce cette pile impériale ?

1. Il faut commencer par calculer les potentiels de Nernst de chaque électrode.
$E_{Cu} = 0,340 + 0,03 \log(1,2) = 0,342\,V$
$E_{Zn} = -0,760 + 0,03 \log(0,8) = -0,763\,V$
La différence de potentiel aux bornes d'une pile est de 0,342 - (-0,763) = 1,105 V
Donc aux bornes de 1300 piles en série, c'est 1,105 x 1300 = 1437 V (pas mal pour l'époque).

0 1 2 3 4

2. Schématiser l'association de 3 piles de cette pile impériale. On légendera les parties importantes de cet assemblage.



0 1 2 3 4

On se limite maintenant à l'étude d'une pile élémentaire.

3. Une telle pile contient une électrode de cuivre de masse m_{Cu} = 10 g, et une électrode de zinc de masse m_{Zn} = 150 g (les concentrations sont celles données ci-dessus). Chaque demi-pile contient 1 L de solution. Combien de temps cette pile peut-elle fonctionner en débitant 1,0 A en permanence.

2. La réaction est $Cu^{2+} + Zn \rightarrow Cu + Zn^{2+}$.
Il faut donc trouver le réactif limitant parmi Cu^{2+} et Zn.

0 1 2

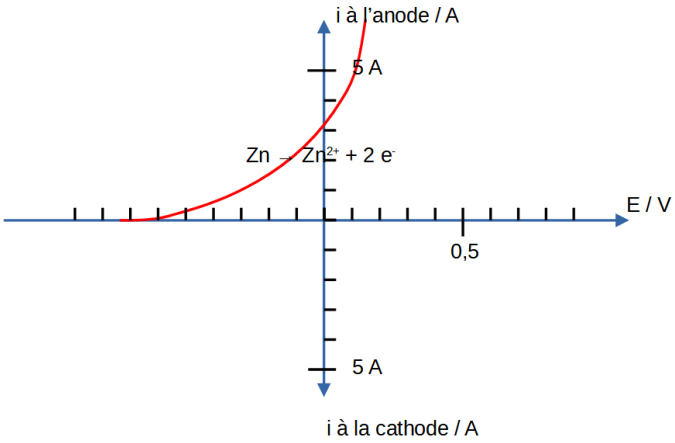
$n(Cu^{2+}) = C\,V = 1{,}2 \times 1 = 1{,}2\,mol$; $n(Zn) = \frac{150}{65{,}38} = 2{,}29\,mol$

C'est donc Cu^{2+} qui est limitant.

On peut écrire $I(\Delta t) = z\,F\,\xi$ soit $\Delta t = \frac{z\,F\,\xi}{I} = \frac{2 \times 96\,500 \times 1{,}2}{1{,}0} = 231\,600\,s$ soit $64\,h\,20\,min$

3
4

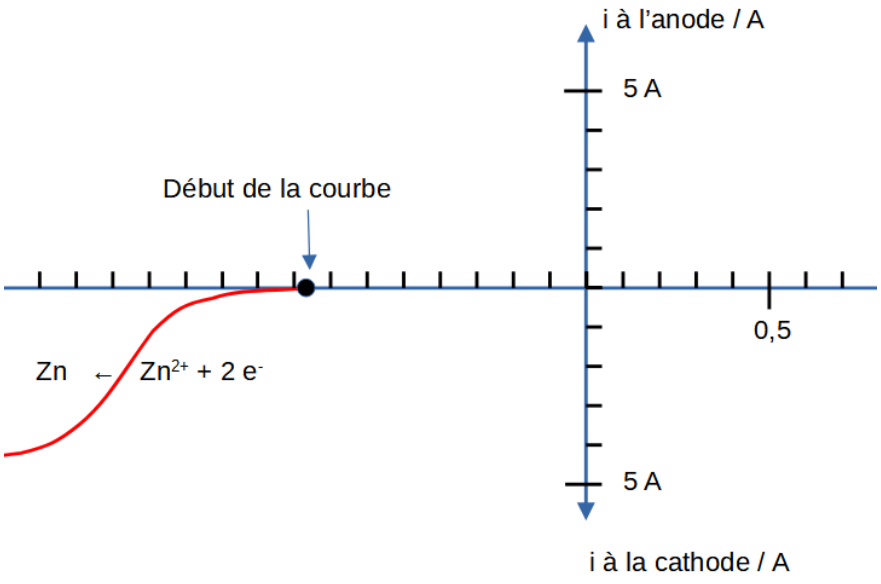
4. .Lorsque la pile débite, les valeurs des potentiels des électrodes varient. Par exemple, le potentiel de l'électrode de zinc, quand elle se transforme en Zn^{2+}, est donnée ci-contre. Pourquoi est-il indiqué que le courant est « le courant à l'anode » ?



C'est un courant anodique parce que $Zn \rightarrow Zn^{2+}$ est une oxydation et que le lieu de l'oxydation est appelé anode.

0
1
2

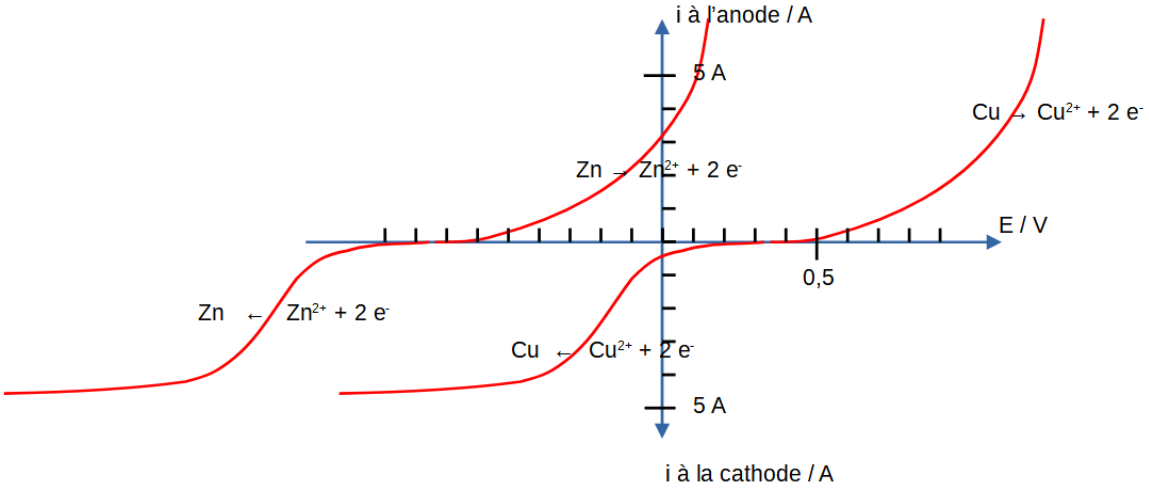
5. Lorsque le pôle (-) d'un générateur impose un potentiel négatif à l'électrode de zinc, le courant qui passe dans cette électrode varie comme dans la figure ci-dessous, le début de la courbe (pour i = 0) est indiqué.
La valeur du potentiel pour i = 0 aurait-elle pu être prévue ? Justifier la réponse.



Le potentiel à courant nul est graphiquement entre – 0,7 et ,-0,8 V. Par définition, c'est le potentiel de Nernst qui vaut -0,763 V, ce qui est conforme au graphe.

0
1
2
3
4

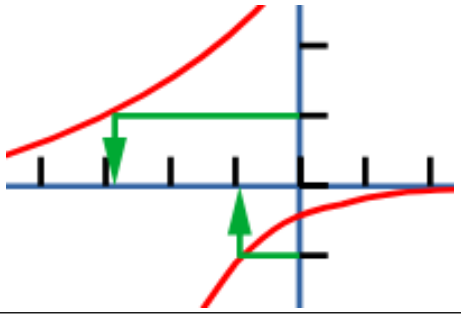
On peut mettre sur le même graphe ces deux courbes ainsi que les courbes équivalentes pour l'électrode de cuivre. Le graphe est le suivant.



6. Pourquoi, si le courant passant dans l'anode est de 1 A, le courant passant dans la cathode est-il le même ? En déduire graphiquement le potentiel aux bornes de la pile quand elle débite 1 A.

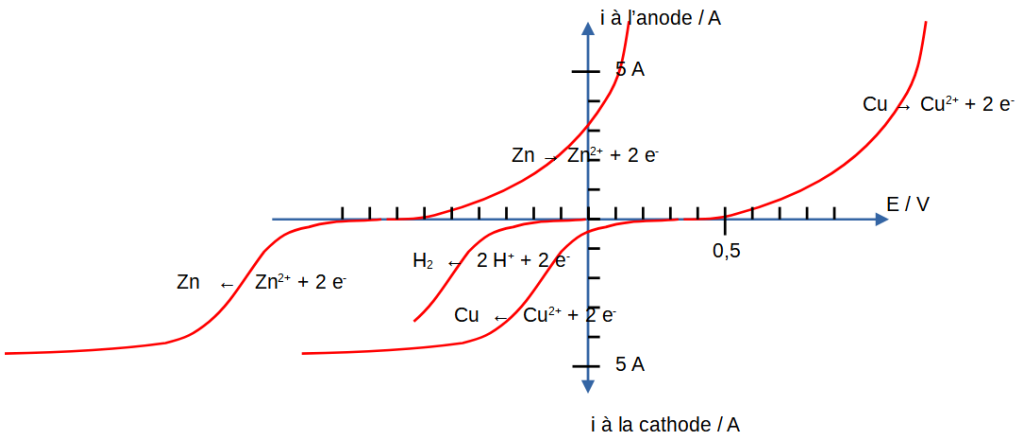
L'anode et la cathode sont en série, donc traversées par le même courant.
On peut répondre également ; parce que l'anode produit autant d'électrons que la cathode en consomme dans la réaction chimique globale de la pile.
Si le courant est 2 A,

On fait la construction ci-contre qui montre que la différence de potentiel est de 0,2 V



0
1
2
3
4

On dit qu'une solution contenant des ions H^+ corrode un métal si la réaction entre H^+ et le métal a lieu et qu'elle donne H_2 et l'ion métallique. La courbe i = f(E) pour le couple H^+/H_2 a été ajoutée au graphe précédent.

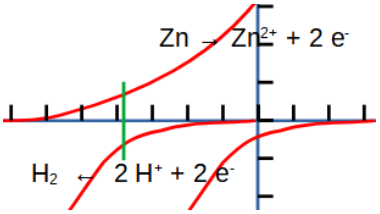


7. Montrer que ce graphe est en accord avec le fait qu'une solution acide corrode le zinc mais qu'elle

ne corrode pas le cuivre.

La réaction de corrosion $Cu + 2\ H^+ \rightarrow Cu^{2+} + H_2$ ne peut pas se faire puisqu'il n'y a pas de potentiel pour lequel il y aurait un courant non-nul.

En revanche la réaction $Zn + 2\ H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$ se fait avec un courant de 1 A au potentiel -0,4 V.

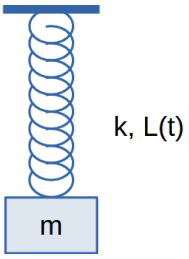


0
1
2
3
4

3e exercice – Le ressort d'une porte de garage (sur 48)

Les portes de garages non motorisées utilisent des ressorts permettant de se soulever toute seule. Pour que la porte ne remonte pas brutalement, un amortisseur permet à la porte de ne pas prendre trop de vitesse.

Cet exercice modélise une telle porte par une masse (m) attachée à un ressort (raideur k) équipé d'un amortisseur qui donne lieu à des frottements proportionnels à la vitesse de la porte. L'amortisseur n'est pas représenté sur le schéma. Lorsque la porte est fermée, le ressort est allongé. C'est la situation initiale du mouvement étudié dans ce exercice. La porte ouverte est la situation finale qui est la position d'équilibre du ressort. Le schéma ci-contre représente la masse en train d'être relevée par le ressort à un instant *t* quelconque.



Pour ouvrir la porte, la serrure est débloquée et le ressort remonte tout seul la porte, ce qui se traduit par une vitesse initiale nulle, ressort en position allongée.

Le but de cet exercice est de savoir comment régler correctement l'amortisseur et, si ce n'est pas le cas, d'étudier l'impact du mauvais réglage pour l'utilisateur.

Données
Le ressort :

- Raideur $k = 500\,N/m$
- Longueur initiale $L_f = 2m50$ (l'indice f signifiant « fermée » pour la porte)
- On note L(t) la longueur du ressort à un intant quelconque
- La longueur à l'équilibre L_{eq} est à déterminer (= longueur à l'état final)
- La longueur à vide est $L_0 = 50{,}0\,cm$

La masse : $m = 50{,}0\,kg$
L'amortisseur : coefficient de frottement λ à déterminer.

Partie 1 : Mise en équation

L'axe Oz est dirigé vers le bas et son origine est prise à ma position d'équilibre de la masse. On repère la position de la masse par sa coordonnée $z = z(t)$ à partir de la position d'équilibre.S

1. Faire un schéma (pas trop petit) représentant le ressort (ou ses longueurs) dans les différentes situations : à vide, à l'équilibre, à un instant quelconque et en position initiale. Mettre l'axe Oz et son origine.	0 1 2 3 4
2. Exprimer les différentes forces s'exerçant sur la masse pendant son mouvement.	0 1 2

3. Exprimer L(t) en fonction de $L_{éq}$ et de z, puis exprimer $L_{éq}$ en fonction de L_0, m, g et k.	0 1 2 3 4
4. Déduire du PFD une équation différentielle du second ordre, sans second membre, qu'on mettra sous forme canonique. Exprimer Q et ω_0 en fonction des données du problème et donner la valeur de ω_0.	0 1 2 3 4 5 6

5. Exprimer z à t=0 qu'on notera z_0 et donner sa valeur. Que vaut $\dot{z}$ à $t=0$ qu'on notera $\dot{z}_0$?	0 1 2 3 4

Partie 2 : Retour « parfait » à l'équilibre

Dans cette partie on veut que le système soit réglé de telle sorte que le retour à l'équilibre soit :

- le plus rapide possible,
- et sans oscillation.

C'st ce qu'on appelle le retour parfait à l'équilibre

6. Quelle valeur du facteur de qualité Q permet ce retour parfait à l'équilibre ? Quel est le nom de ce régime ?	0 1 2

7. En déduire l'expression du coefficient de frottement λ puis la valeur numérique.	0 1 2 3 4
8. Donner dans ce cas l'expression de la solution générale de l'équation différentielle obtenue à la question 4 et celles des constantes d'intégrations en fonction des données du problème. Donner l'expression de $z(t)$.	0 1 2 3 4
9. Esquissez l'allure du graphique de $z(t)$ en indiquant les valeurs importantes.	0 1 2

	3 4

Partie 3 : Retour « réel » à l'équilibre

Cette partie se place dans le cas où l'amortisseur est mal réglé et que la valeur du coefficient de frottement est $\lambda = 200\,kg.s^{-1}$. L'expression de la position dans ce cas est :

$$z(t) = (L_f - L_{eq}) \times \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right] \times e^{\frac{-t}{\tau}}$$

10. Comment s'appelle un tel régime. Donner l'expression puis la valeur numérique de la pseudo-période.	0 1 2 3 4

(Cette question est faisable même sans avoir répondu aux questions 9 et 10) 11. Combien d'oscillations va effectuer le ressort avant que l'amplitude ne soit plus que 5% de l'amplitude initiale ? Est-ce gênant pour l'utilisateur ?	0 1 2 3 4 5 6
12. Esquissez l'allure du graphique de $z(t)$ en indiquant les valeurs importantes.	0 1 2 3 4